

Zuvio IRS

第一步

下載 Zuvio 校園 APP

App Store 或 Google Play
中下載「Zuvio 校園」



第二步

註冊

在 Zuvio 校園 APP 註冊並
登入帳號

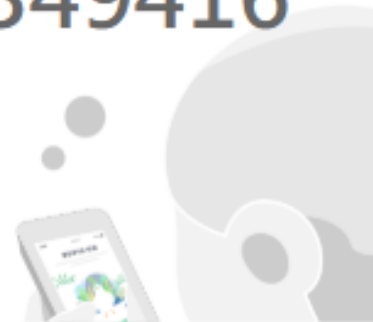


第三步

加選課程

在「學習」功能中點擊+，
輸入課程通行碼：

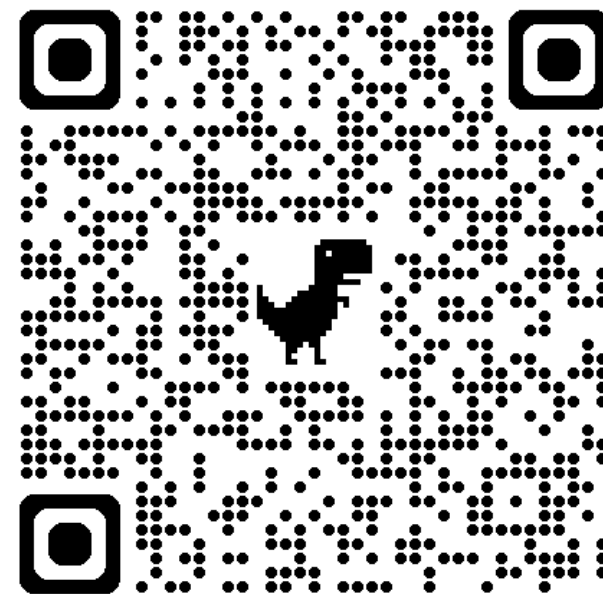
144349416



考試資訊

- 筆試 (90 分鐘)
 - 11/06 (星期四) 10:10 – 11:40
 - 地點: 科研大樓 1222 + 1223 電腦教室
 - 12/31 (星期三) 18:30 – 20:00
 - 地點: 另行公告考場 (借教室中)
- 上機考試 (180 分鐘) , 地點: 科研大樓 1222 + 1223 電腦教室
 - 11/13 (星期四) 09:10 – 12:10
 - 01/08 (星期四) 09:10 – 12:10
- 考試參加調查
 - 請填寫參加調查表以報告你的參加情況
 - 完成填寫者, 總分 +1 分
 - 未完成填寫者, 總分 -3 分

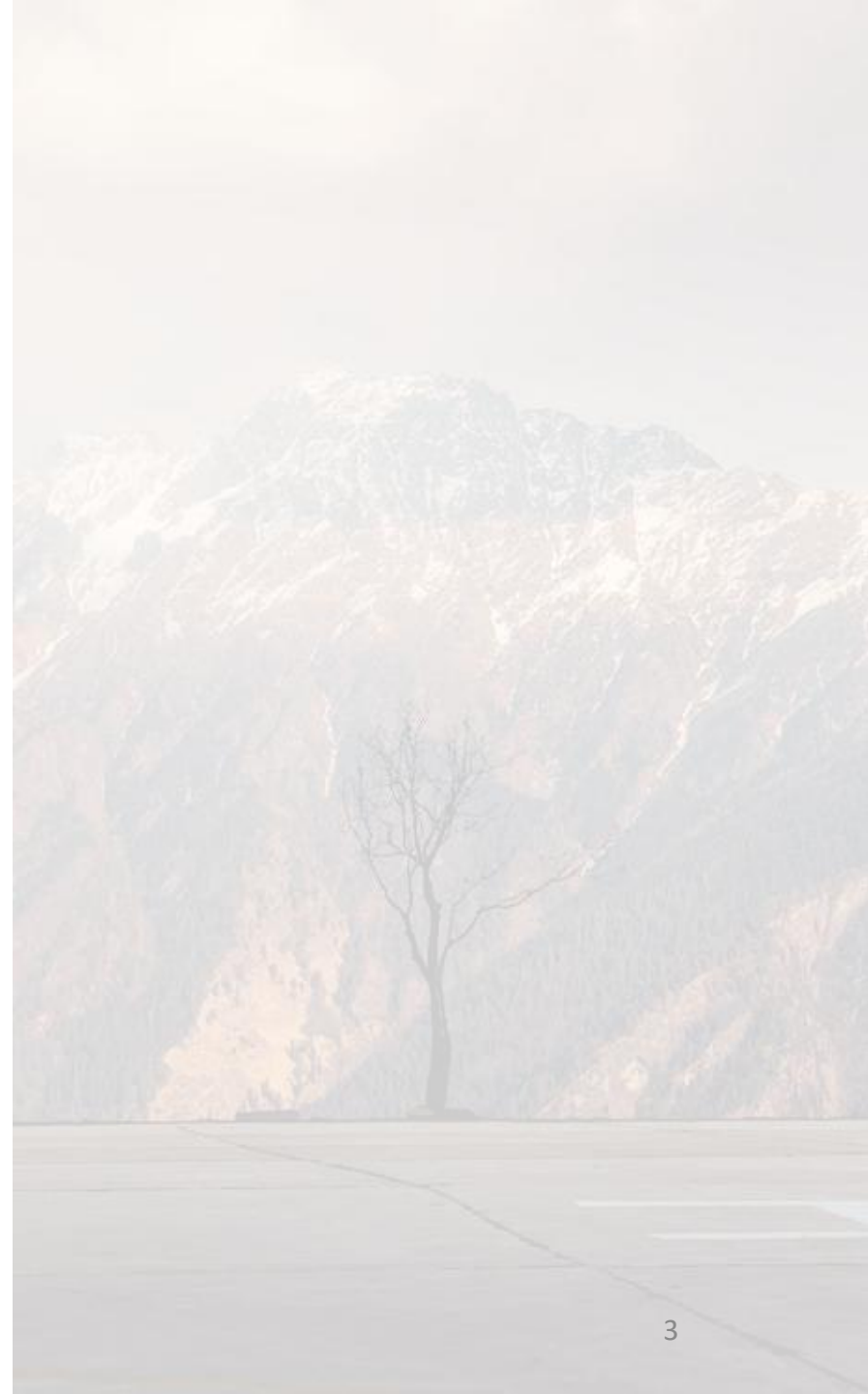
OOP2025[F] Examination Survey



<https://reurl.cc/IY4eyA>

HW0情況

- 班級共 91 人
- 未完成 17 人



物件導向程式設計

第壹章：Git 相關基本介紹

授課講師：孫勤昱博士

國立臺北科技大學 資訊工程系

cysun@ntut.edu.tw



Already have an account? [Sign in](#) →

Welcome to GitHub!
Let's begin the adventure

Enter your email*



Continue

By creating an account, you agree to the [Terms of Service](#). For more information about GitHub's privacy practices, see the [GitHub Privacy Statement](#). We'll occasionally send you account-related emails.

[Terms](#) [Privacy](#) [Security](#) [Status](#) [Docs](#) [Contact](#) [Manage cookies](#)

☐ Do not share my personal information



© 2024 GitHub, Inc.



Already have an account? [Sign in](#) →

行程表 (暫定)

W	Date	Lecture	Homework	TA Class
1	09/10, 09/11	Course Information / No class - Registration	Homework 00 (Wed.)	V
2	09/17, 09/18	Git Introduction		
3	09/24, 09/25	OOP Concept	Homework 01 (Wed.)	V
4	10/01, 10/02	Introducing What C++ is		
5	10/08, 10/09	Class / Essential STL Introduction	Homework 02 (Wed.)	
6	10/15, 10/16	Lec03: Encapsulation		V
7	10/22, 10/23	Lec04: Inheritance	Homework 03 (Wed.)	
8	10/29, 10/30	Lec04: Inheritance		V
9	11/05, 11/06	Physical Hand-Written Midterm	Homework 04 (Mon.)	
10	11/12, 11/13	Physical Computer-based Midterm		
11	11/19, 11/20	Lec05: Polymorphism	Homework 05 (Wed.)	V
12	11/26, 12/27	Lec05: Polymorphism		
13	12/03, 12/04	Lec05: Polymorphism - LAB	Homework 06 (Wed.)	V
14	12/10, 12/11	Lec06: Composition & Interface		
15	12/17, 12/18	Lec06: Composition & Interface	Homework 07 (Wed.)	
16	12/24, 12/25	Lec06: Composition & Interface - Lab/ No class		V
17	12/31, 01/01	Physical Hand-Written Final / No class		
18	01/07, 01/08	Lec07: Experience sharing & OOPL - Preparation / Physical Computer-based Final		

章節大綱

- Git 基本教學
 - 什麼是 Git
 - 簡單的新增、提交、推送、抓取
 - 分支概念
- Gitea 基本教學
 - 專案相關操作
 - ~~提取請求 (Pull Request)~~
 - ~~Fork 別人的專案~~
- ~~衝突如何搞砸你與他人的版控~~



Already have an account? [Sign in](#) →

Welcome to GitHub!
Let's begin the adventure

Enter your email*



Continue

By creating an account, you agree to the [Terms of Service](#). For more information about GitHub's privacy practices, see the [GitHub Privacy Statement](#). We'll occasionally send you account-related emails.

[Terms](#) [Privacy](#) [Security](#) [Status](#) [Docs](#) [Contact](#) [Manage cookies](#)

Do not share my personal information



© 2024 GitHub, Inc.

動機

- 你有沒有曾經
 - 找不到自己的最終版
 - 修改完後發現自己改錯檔案了，原本那份救不回來了
 - 發現舊的bug，並需要修改套用到多個版本
 - 想明白你的隊友（甚至你自己）在這周內做的專案上的修改？
 - 與隊友協作一個專案開發，隊友誤刪了東西又死不承認
 - 複製專案時，複製了一大堆不必要的東西，例如 build files or dependencies？



Already have an account? [Sign in](#) →

Welcome to GitHub!
Let's begin the adventure

Enter your email*

Continue

到底哪個是最終版？
到底改了什麼？

名稱	修改日期	類型	大小
 thesis0327.docx	2024/3/26 下午 09:24	Microsoft Word ...	14 KB
 thesis0326v3.docx	2024/3/26 下午 09:14	Microsoft Word ...	14 KB
 thesis0326v3 - 複製.docx	2024/3/26 下午 09:14	Microsoft Word ...	14 KB
 thesis0326v2.docx	2024/3/26 下午 09:12	Microsoft Word ...	13 KB
 thesis0326.docx	2024/3/26 下午 09:09	Microsoft Word ...	13 KB
 thesis_final2.docx	2024/3/26 下午 09:53	Microsoft Word ...	522 KB
 thesis_final.docx	2024/3/26 下午 09:41	Microsoft Word ...	455 KB

Free to the [Terms of Service](#). For more information about GitHub's [Privacy Statement](#). We'll occasionally send you account-related

[Security](#) [Status](#) [Docs](#) [Contact](#) [Manage cookies](#)
not share my personal information

Git 基本教學

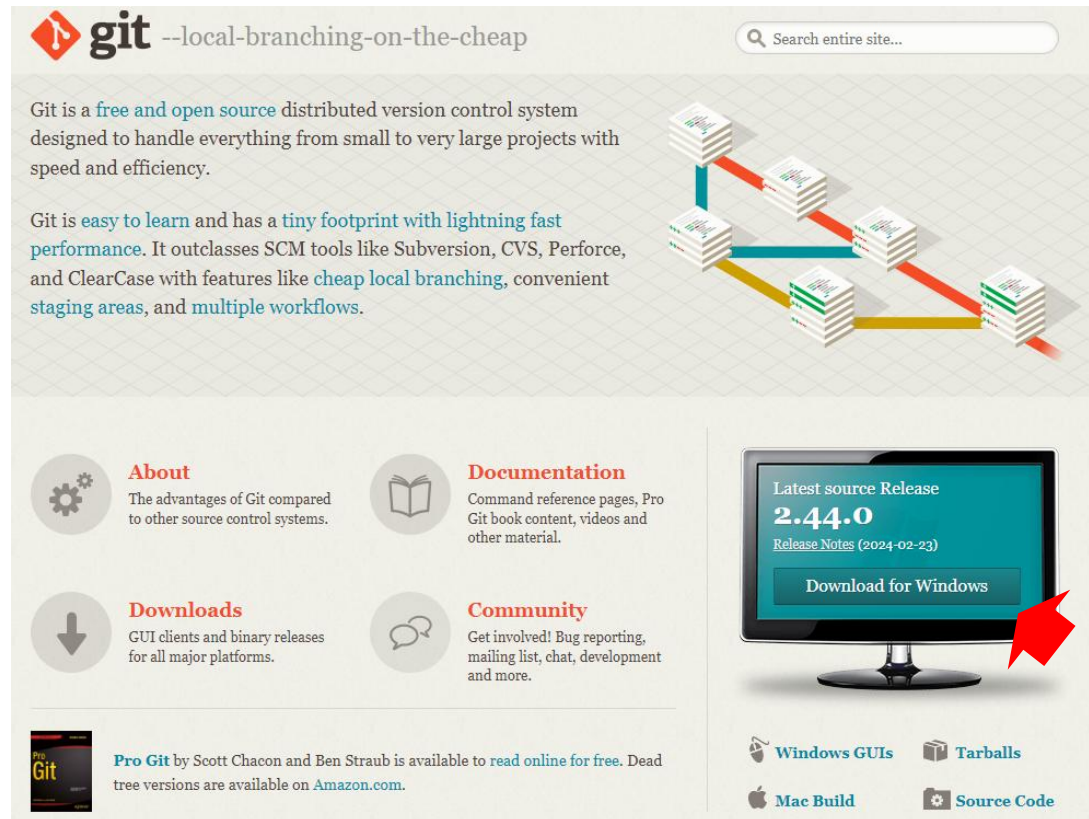
- Git 是一個開源的分散式版本控制系統，它是公司和開源軟體管理專案最受歡迎的工具。Git 不僅允許大型團隊無縫協作和平行工作處理，而且還非常適合獨立開發
- Git 的物件不可變、可驗證。不能在不被發現的情況下改舊版本內容，因為雜湊值會變、提交 ID 會變、push 也需要覆蓋權限；他人一 pull 就會看到不一致。
- **由於 Git 是一個強大且靈活的工具，因此開發人員在輸入命令時必須充分了解自己在做什麼。錯誤的命令可能會導致工作遺失，甚至可能破壞其他同事的開發環境**

^[1] <https://www.udemy.com/course/learn-git/>



安裝 Git

- 請下載並安裝 git
 - <https://git-scm.com/downloads/>



The image shows the Git website homepage. At the top, it says "git --local-branching-on-the-cheap". Below this, there's a search bar and a paragraph describing Git as a free and open source distributed version control system. To the right, there's a diagram showing a branching model with multiple stacks of code. Below the main text, there are four sections: "About", "Documentation", "Downloads", and "Community". Each section has a brief description and a link to more information. At the bottom, there's a section for "Pro Git" book and a "Download for Windows" button highlighted with a red arrow.

git --local-branching-on-the-cheap

Git is a **free and open source** distributed version control system designed to handle everything from small to very large projects with speed and efficiency.

Git is **easy to learn** and has a **tiny footprint with lightning fast performance**. It outclasses SCM tools like Subversion, CVS, Perforce, and ClearCase with features like **cheap local branching**, convenient **staging areas**, and **multiple workflows**.

About
The advantages of Git compared to other source control systems.

Documentation
Command reference pages, Pro Git book content, videos and other material.

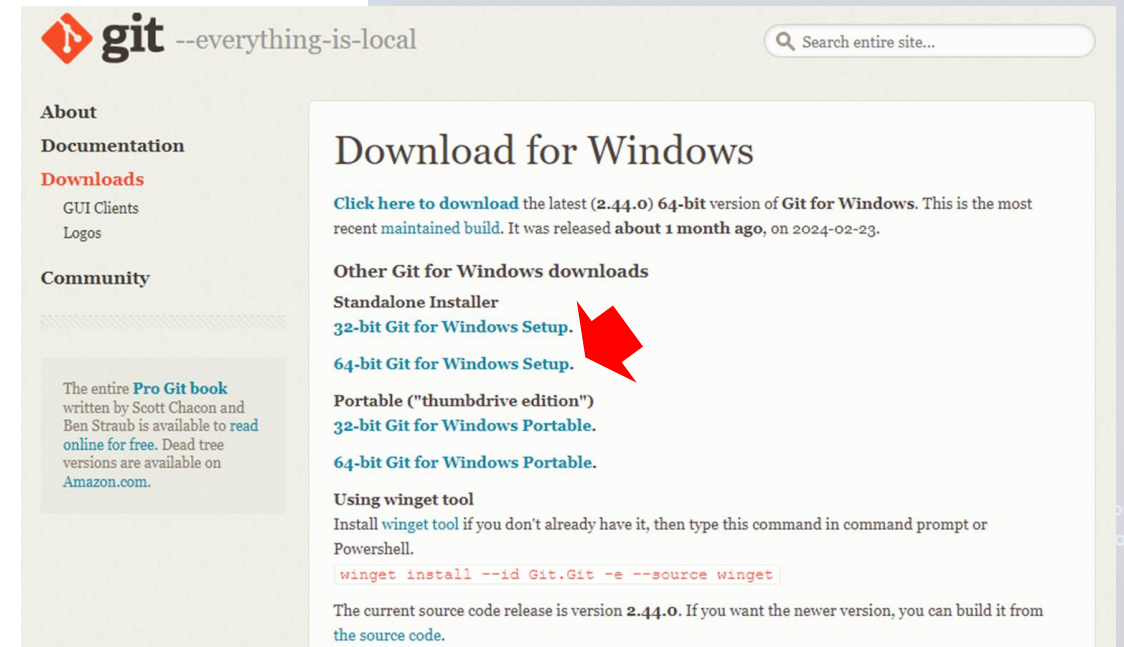
Downloads
GUI clients and binary releases for all major platforms.

Community
Get involved! Bug reporting, mailing list, chat, development and more.

Latest source Release **2.44.0**
Release Notes (2024-02-23)
Download for Windows

Pro Git by Scott Chacon and Ben Straub is available to [read online for free](#). Dead tree versions are available on [Amazon.com](#).

Windows GUIs Tarballs
Mac Build Source Code



The image shows the "Download for Windows" page on the Git website. It features a sidebar with links to "About", "Documentation", "Downloads", and "Community". The main content area is titled "Download for Windows" and provides instructions on how to download and install Git. It includes links to the latest 64-bit version, standalone installers, and portable versions. A red arrow points to the "64-bit Git for Windows Setup" link. Below this, there's a section for "Using winget tool" with a command prompt example. At the bottom, there's a footer with links to "Terms", "Privacy", "Security", "Status", "Docs", "Contact", and "Manage cookies".

git --everything-is-local

About
Documentation
Downloads
GUI Clients
Logos
Community

The entire **Pro Git book** written by Scott Chacon and Ben Straub is available to [read online for free](#). Dead tree versions are available on [Amazon.com](#).

Download for Windows

Click [here to download](#) the latest (**2.44.0**) **64-bit** version of **Git for Windows**. This is the most recent **maintained build**. It was released **about 1 month ago**, on 2024-02-23.

Other Git for Windows downloads

Standalone Installer
32-bit Git for Windows Setup.
64-bit Git for Windows Setup.
Portable ("thumbdrive edition")
32-bit Git for Windows Portable.
64-bit Git for Windows Portable.

Using winget tool
Install **winget tool** if you don't already have it, then type this command in command prompt or Powershell.

```
winget install --id Git.Git --e --source winget
```

The current source code release is version **2.44.0**. If you want the newer version, you can build it from the [source code](#).

Terms Privacy Security Status Docs Contact Manage cookies
Do not share my personal information

© 2024 GitHub, Inc.

Git 基本教學

- 如果我們有一個好用的版控工具，那也許我們可以嘗試做到以下的事情：
 - Alice 跟 Bob 在寫一張小學數學考卷
 - 考卷題目太多了，Alice 跟 Bob 協議要一個人做一半，最後整合起來

A

4 下數學 第三次成績考查 (第 7 單元~第 10 單元)

姓名

一、選擇題：每題 2 分，共 16 分

(②) (1) 100 個一千億是多少？(① 1 兆
② 10 兆 ③ 100 兆 ④ 1000 兆)

(④) (2) 「59261345780」中「2」的
位值名稱是什麼？(① 千億位
② 百億位 ③ 十億位 ④ 億位)

(②) (3) 下面哪一個時間最短？
(① 125 秒 ② 2 分鐘
③ 0.2 小時 ④ 0.5 日)

(②) (4) 乘機下午 6 時 30 分開始吃飯，
到下午 7 時 10 分吃完，他
共吃了多久？(① 30 分鐘
② 40 分鐘 ③ 50 分鐘 ④ 1 小時)

(④) (5) 下面何者和 $5\frac{1}{4}$ 不相等？
(① $\frac{21}{4}$ ② 5.25
③ $5\frac{2}{8}$ ④ $5\frac{3}{9}$)

(②) (6) 下面哪一個分數可以換成二
位小數？(① $\frac{6}{12}$ ② $3\frac{1}{4}$
③ $5\frac{9}{18}$ ④ $\frac{36}{5}$)

(③) (7) 下面哪一個是面積的單位？
(① 公分 ② 公尺 ③ 平方公分
④ 立方公尺)

(③) (8) 1 個  的體積是 1 立方公分，
用 125 個  排成一個正方
體，體積是幾立方公分？
(① 25 立方公分
② 50 立方公分
③ 125 立方公分
④ 625 立方公分)

二、1 個  的體積是 1 立方公分，下面
形體的體積各是幾立方公分？共 8 分

(1)  (12) 立方公分

(2)  (13) 立方公分

(3)  (20) 立方公分

(4)  (18) 立方公分

三、填填看：每格 2 分，共 26 分

(1) 100 億的 1000 倍是 (10) 兆，
記作 (1000000000000)，
是 (14) 位數。

(2) 7319.3 中，左邊的「3」是右邊的
「3」的 (1000) 倍。

(3) 現在是 11 月 11 日下午 7 時 20 分，
14 小時後是 11 月 (12) 日
(上) 午 (9) 時 (20) 分。

(4) 1 個  的體積是 1 cm³，右圖是一個
(正方) 體，1 層排了 (9) 個
，全部有 (3) 層，
共用了 (27) 個 ，
體積是 (27) cm³。

四、把下面的分數改用小数表示，小数改
用分數表示：每題 2 分，共 12 分

(1) $3\frac{2}{5} = (3.4)$ (2) $\frac{19}{2} = (9.5)$

(3) $\frac{317}{100} = (3.17)$ (4) $0.03 = (\frac{3}{100})$

(5) $7.3 = (7\frac{3}{10})$ (6) $6.38 = (6\frac{38}{100})$

背面尚有試題

Continue

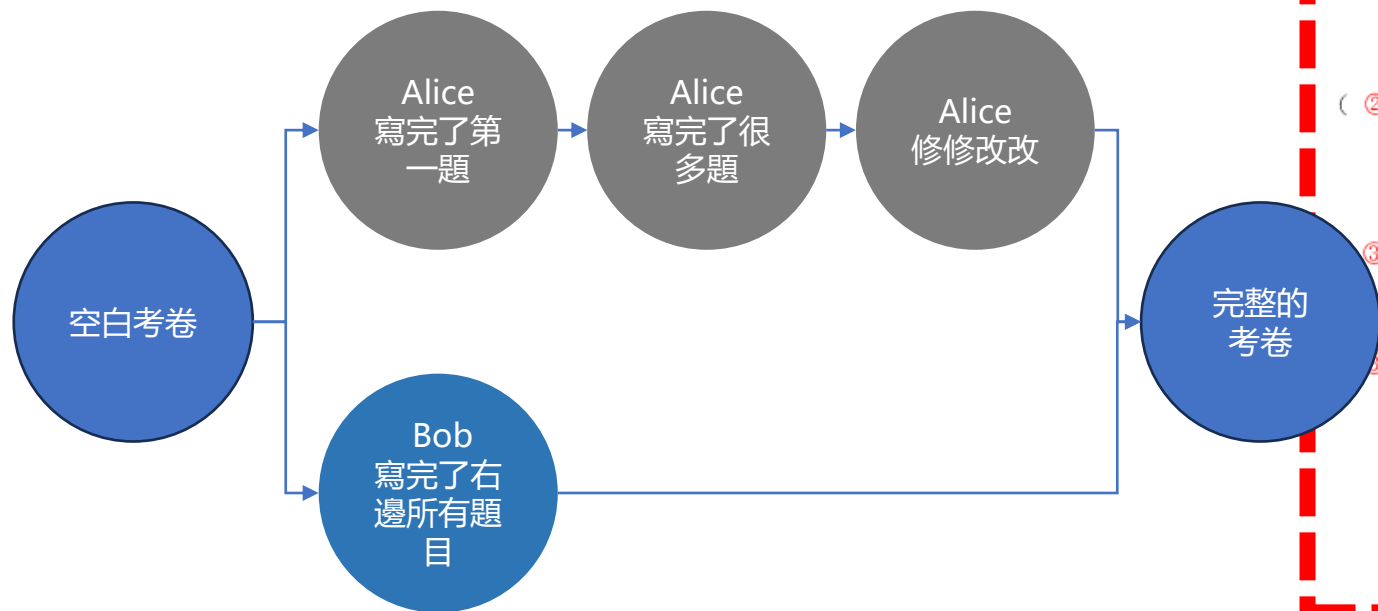
information about GitHub's
send you account-related

manage cookies

10

Git 基本教學

- 很多時候，合作過程會很像下面這個樣子



4 下數學 第三次成績考查 (第7單元-第10單元) 姓名 _____

一、選擇題：每題2分，共16分

(2) (1) 100 個一千億是多少？(1) 1 兆
② 10 兆 ③ 100 兆 ④ 1000 兆

(4) (2) 「59261345780」中「2」的
位值名稱是什麼？(1) 千億位
② 百億位 ③ 十億位 ④ 億位

(2) (3) 下面哪一個時間最短？
① 125 秒 ② 2 分鐘
③ 0.2 小時 ④ 0.5 日

(2) (4) 乘傑下午 6 時 30 分開始吃飯，
到下午 7 時 10 分吃完，他
共吃了多久？(1) 30 分鐘
② 40 分鐘 ③ 50 分鐘 ④ 1 小時

(4) (5) 下面何者和 $5\frac{1}{4}$ 不相等？
① $\frac{21}{4}$ ② 5.25
③ $5\frac{2}{8}$ ④ $5\frac{3}{9}$

(2) (6) 下面哪一個分數可以換成二
位小數？(1) $\frac{6}{12}$ ② $3\frac{1}{4}$
③ $5\frac{9}{18}$ ④ $\frac{36}{5}$

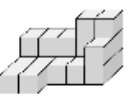
(3) (7) 下面哪一個是面積的單位？
① 公分 ② 公尺 ③ 平方公分
④ 立方公尺

(3) (8) 1 個  的體積是 1 立方公分，
用 125 個  排成一個正方
體，體積是幾立方公分？
① 25 立方公分
② 50 立方公分
③ 125 立方公分
④ 625 立方公分

二、1 個  的體積是 1 立方公分，下面
形體的體積各是幾立方公分？共 8 分

(1)  (12) 立方公分

(2)  (13) 立方公分

(3)  (20) 立方公分

(4)  (18) 立方公分

三、填填看：每格2分，共26分

(1) 100 億的 1000 倍是 (10) 兆，
記作 (100000000000000)，
是 (14) 位數。

(2) 7319.3 中，左邊的「3」是右邊的
「3」的 (1000) 倍。

(3) 現在是 11 月 11 日下午 7 時 20 分，
14 小時後是 11 月 (12) 日
(上) 午 (9) 時 (20) 分。

(4) 1 個  的體積是 1cm³，右圖是一個
(正方) 體，1 層排了 (9) 個
，全部有 (3) 層，
共用了 (27) 個 ，
體積是 (27) cm³。

四、把下面的分數改用小数表示，小数改
用分數表示：每題2分，共12分

(1) $3\frac{2}{5} = (3.4)$ (2) $\frac{19}{2} = (9.5)$

(3) $\frac{317}{100} = (3.17)$ (4) $0.03 = (\frac{3}{100})$

(5) $7.3 = (7\frac{3}{10})$ (6) $6.38 = (6\frac{38}{100})$

(背面尚有試題)

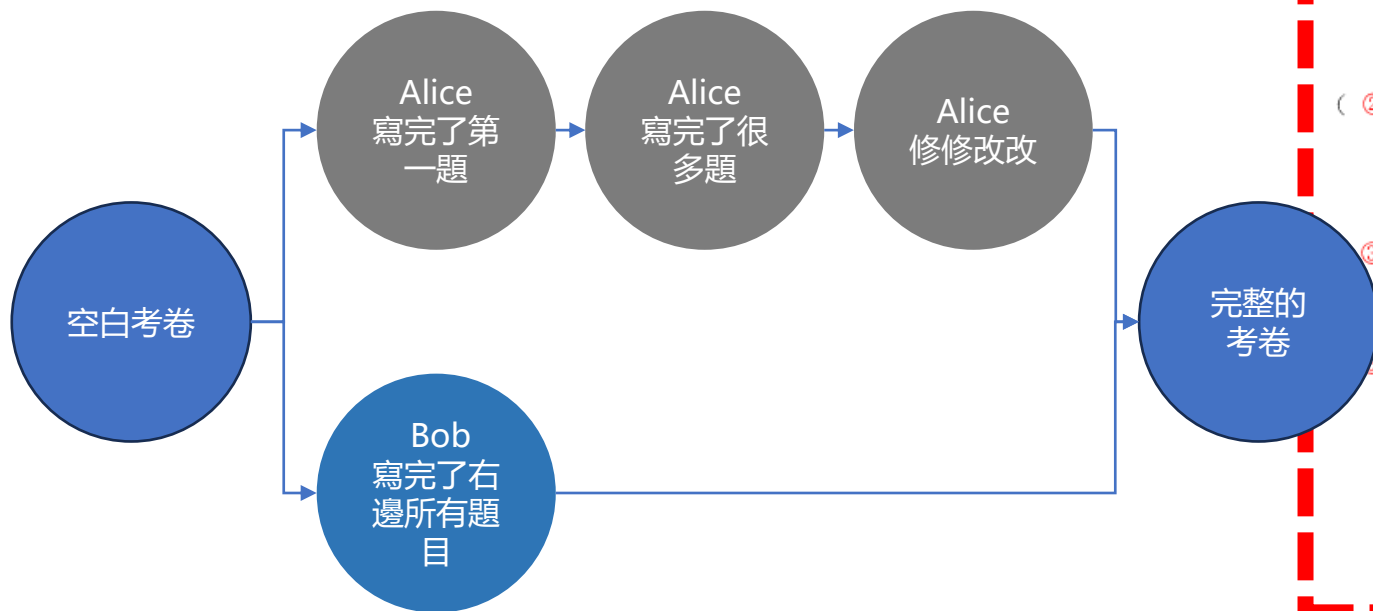
Continue

Information about GitHub's
send you account-related

Manage cookies

Git 基本教學

- 所謂的版本控制，指的就是我們能夠隨意地切換版本
 - Alice 如果修修改改爛了之後，可以切回去前一個版本再重新修修改改
 - 我們可以看到 Alice 修修改改了什麼東西



適用於三次段考

4 下數學 第三次成績考查 (第 7 單元~第 10 單元)

姓名 _____

一、選擇題：每題 2 分，共 16 分

(②) (1) 100 個一千億是多少？(① 1 兆
② 10 兆 ③ 100 兆 ④ 1000 兆)

(④) (2) 「59261345780」中「2」的
位值名稱是什麼？(① 千億位
② 百億位 ③ 十億位 ④ 億位)

(②) (3) 下面哪一個時間最短？
(① 125 秒 ② 2 分鐘
③ 0.2 小時 ④ 0.5 日)

(②) (4) 乘傑下午 6 時 30 分開始吃飯，
到下午 7 時 10 分吃完，他
共吃了多久？(① 30 分鐘
② 40 分鐘 ③ 50 分鐘 ④ 1 小時)

(④) (5) 下面何者和 $5\frac{1}{4}$ 不相等？
(① $\frac{21}{4}$ ② 5.25
③ $5\frac{2}{8}$ ④ $5\frac{3}{9}$)

(②) (6) 下面哪一個分數可以換成二
位小數？(① $\frac{6}{12}$ ② $3\frac{1}{4}$
③ $5\frac{9}{18}$ ④ $\frac{36}{5}$)

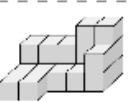
(③) (7) 下面哪一個是面積的單位？
(① 公分 ② 公尺 ③ 平方公分
④ 立方公尺)

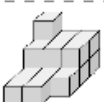
(③) (8) 1 個  的體積是 1 立方公分，
用 125 個  排成一個正方
體，體積是幾立方公分？
(① 25 立方公分
② 50 立方公分
③ 125 立方公分
④ 625 立方公分)

二、1 個  的體積是 1 立方公分，下面
形體的體積各是幾立方公分？共 8 分

(1)  (12) 立方公分

(2)  (13) 立方公分

(3)  (20) 立方公分

(4)  (18) 立方公分

三、填填看：每格 2 分，共 26 分

(1) 100 億的 1000 倍是 (10) 兆，
記作 (1000000000000)，
是 (14) 位數。

(2) 7319.3 中，左邊的「3」是右邊的
「3」的 (1000) 倍。

(3) 現在是 11 月 11 日下午 7 時 20 分，
14 小時後是 11 月 (12) 日
(上) 午 (9) 時 (20) 分。

(4) 1 個  的體積是 1cm^3 ，右圖是一個
(正方) 體，1 層排了 (9) 個
(3) 層，
共用了 (27) 個 ，
體積是 (27) cm^3 。

四、把下面的分數改用小数表示，小数改
用分數表示：每題 2 分，共 12 分

(1) $3\frac{2}{5} = (3.4)$ (2) $\frac{19}{2} = (9.5)$

(3) $\frac{317}{100} = (3.17)$ (4) $0.03 = (\frac{3}{100})$

(5) $7.3 = (7\frac{3}{10})$ (6) $6.38 = (6\frac{38}{100})$

(背面尚有試題)

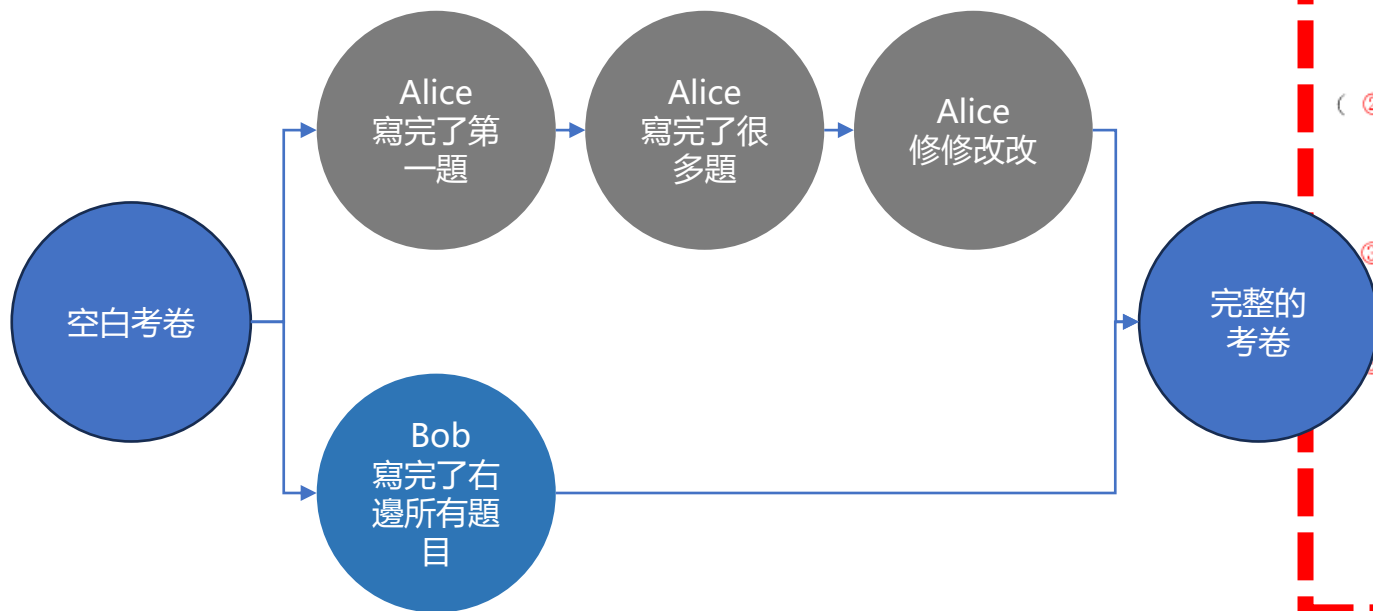
Continue

Information about GitHub's
send you account-related

Manage cookies

Git 基本教學

- 這邊的一個圓圈就是一個版本，我們可以知道空白考卷到完整的考卷：
 - 左邊的題目中間經歷了三個版本
 - 右邊的題目中間經歷了一個版本
 - 每個版本都有一些變化



4 下數學 第三次成績考查 (第7單元-第10單元) 姓名: _____

一、選擇題：每題2分，共16分

(2) (1) 100 個一千億是多少？(1) 1 兆 (2) 10 兆 (3) 100 兆 (4) 1000 兆

(4) (2) 「59261345780」中「2」的位值名稱是什麼？(1) 千億位 (2) 百億位 (3) 十億位 (4) 億位

(2) (3) 下面哪一個時間最短？(1) 125 秒 (2) 2 分鐘 (3) 0.2 小時 (4) 0.5 日

(2) (4) 乘傑下午 6 時 30 分開始吃飯，到下午 7 時 10 分吃完，他共吃了多久？(1) 30 分鐘 (2) 40 分鐘 (3) 50 分鐘 (4) 1 小時

(4) (5) 下面何者和 $5\frac{1}{4}$ 不相等？(1) $\frac{21}{4}$ (2) 5.25 (3) $5\frac{2}{8}$ (4) $5\frac{3}{9}$

(2) (6) 下面哪一個分數可以換成二位小數？(1) $\frac{6}{12}$ (2) $3\frac{1}{4}$ (3) $5\frac{9}{18}$ (4) $\frac{36}{5}$

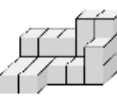
(3) (7) 下面哪一個是面積的單位？(1) 公分 (2) 公尺 (3) 平方公分 (4) 立方公尺

(3) (8) 1 個  的體積是 1 立方公分，用 125 個  排成一個正方體，體積是幾立方公分？(1) 25 立方公分 (2) 50 立方公分 (3) 125 立方公分 (4) 625 立方公分

二、1 個  的體積是 1 立方公分，下面形體的體積各是幾立方公分？共 8 分

(1)  (12) 立方公分

(2)  (13) 立方公分

(3)  (20) 立方公分

(4)  (18) 立方公分

三、填填看：每格2分，共26分

(1) 100 億的 1000 倍是 (10) 兆，記作 (100000000000000)，是 (14) 位數。

(2) 7319.3 中，左邊的「3」是右邊的「3」的 (1000) 倍。

(3) 現在是 11 月 11 日下午 7 時 20 分，14 小時後是 11 月 (12) 日 (上) 午 (9) 時 (20) 分。

(4) 1 個  的體積是 1 cm³，右圖是一個 (正方) 體，1 層排了 (9) 個 ，全部有 (3) 層，共用了 (27) 個 ，體積是 (27) cm³。

四、把下面的分數改用小数表示，小数改用分數表示：每題2分，共12分

(1) $3\frac{2}{5} = (3.4)$ (2) $\frac{19}{2} = (9.5)$

(3) $\frac{317}{100} = (3.17)$ (4) $0.03 = (\frac{3}{100})$

(5) $7.3 = (7\frac{3}{10})$ (6) $6.38 = (6\frac{38}{100})$

(背面尚有試題)

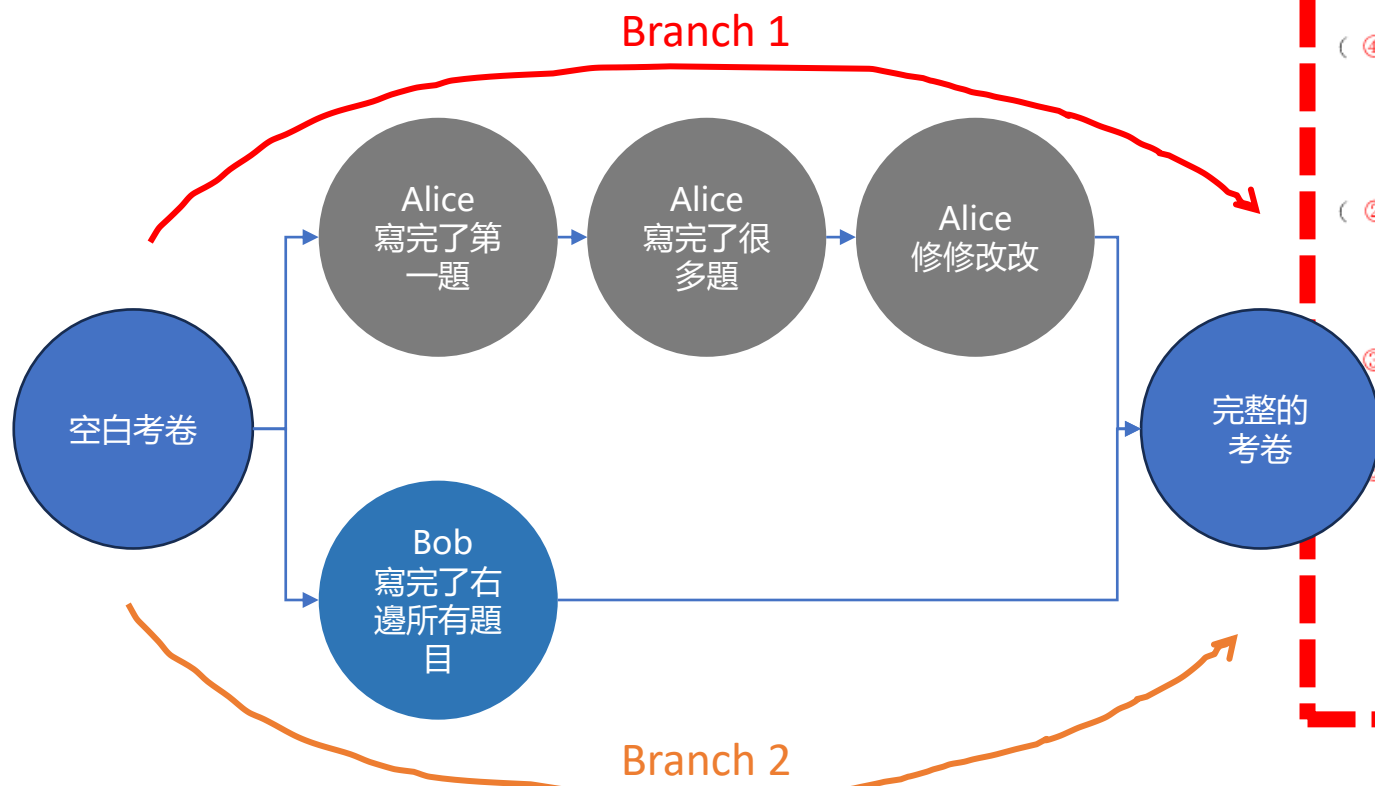
Continue

Information about GitHub's
send you account-related

Manage cookies

Git 基本教學

- 這邊從空白考卷之後有兩個**分支**，交由 Alice 與 Bob 共同持有
 - 他們可以在自己的分支上自由新增節點、不會影響到彼此
 - 就像他們寫了各自半邊的考卷，不會寫到另一方的考卷（理想值）



4 下數學 第三次成績考查 (第 7 單元~第 10 單元) 姓名 _____

一、選擇題：每題 2 分，共 16 分

(2) (1) 100 個一千億是多少？(1) 1 兆 (2) 10 兆 (3) 100 兆 (4) 1000 兆

(4) (2) 「59261345780」中「2」的位值名稱是什麼？(1) 千億位 (2) 百億位 (3) 十億位 (4) 億位

(2) (3) 下面哪一個時間最短？(1) 125 秒 (2) 2 分鐘 (3) 0.2 小時 (4) 0.5 日

(2) (4) 乘機下午 6 時 30 分開始吃飯，到下午 7 時 10 分吃完，他共吃了多久？(1) 30 分鐘 (2) 40 分鐘 (3) 50 分鐘 (4) 1 小時

(4) (5) 下面何者和 $5\frac{1}{4}$ 不相等？(1) $\frac{21}{4}$ (2) 5.25 (3) $5\frac{2}{8}$ (4) $5\frac{3}{9}$

(2) (6) 下面哪一個分數可以換成二位小數？(1) $\frac{6}{12}$ (2) $3\frac{1}{4}$ (3) $5\frac{9}{18}$ (4) $\frac{36}{5}$

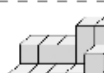
(3) (7) 下面哪一個是面積的單位？(1) 公分 (2) 公尺 (3) 平方公分 (4) 立方公尺

(3) (8) 1 個  的體積是 1 立方公分，用 125 個  排成一個正方體，體積是幾立方公分？(1) 25 立方公分 (2) 50 立方公分 (3) 125 立方公分 (4) 625 立方公分

二、1 個  的體積是 1 立方公分，下面形體的體積各是幾立方公分？共 8 分

(1)  (12) 立方公分

(2)  (13) 立方公分

(3)  (20) 立方公分

(4)  (18) 立方公分

三、填填看：每格 2 分，共 26 分

(1) 100 億的 1000 倍是 (10) 兆，記作 (100000000000000)，是 (14) 位數。

(2) 7319.3 中，左邊的「3」是右邊的「3」的 (1000) 倍。

(3) 現在是 11 月 11 日下午 7 時 20 分，14 小時後是 11 月 (12) 日 (上) 午 (9) 時 (20) 分。

(4) 1 個  的體積是 1 cm³，右圖是一個 (正方) 體，1 層排了 (9) 個 ，全部有 (3) 層，共用了 (27) 個 ，體積是 (27) cm³。

四、把下面的分數改用小數表示，小數改用分數表示：每題 2 分，共 12 分

(1) $3\frac{2}{5} = (3.4)$ (2) $\frac{19}{2} = (9.5)$

(3) $\frac{317}{100} = (3.17)$ (4) $0.03 = (\frac{3}{100})$

(5) $7.3 = (7\frac{3}{10})$ (6) $6.38 = (6\frac{38}{100})$

(背面尚有試題)

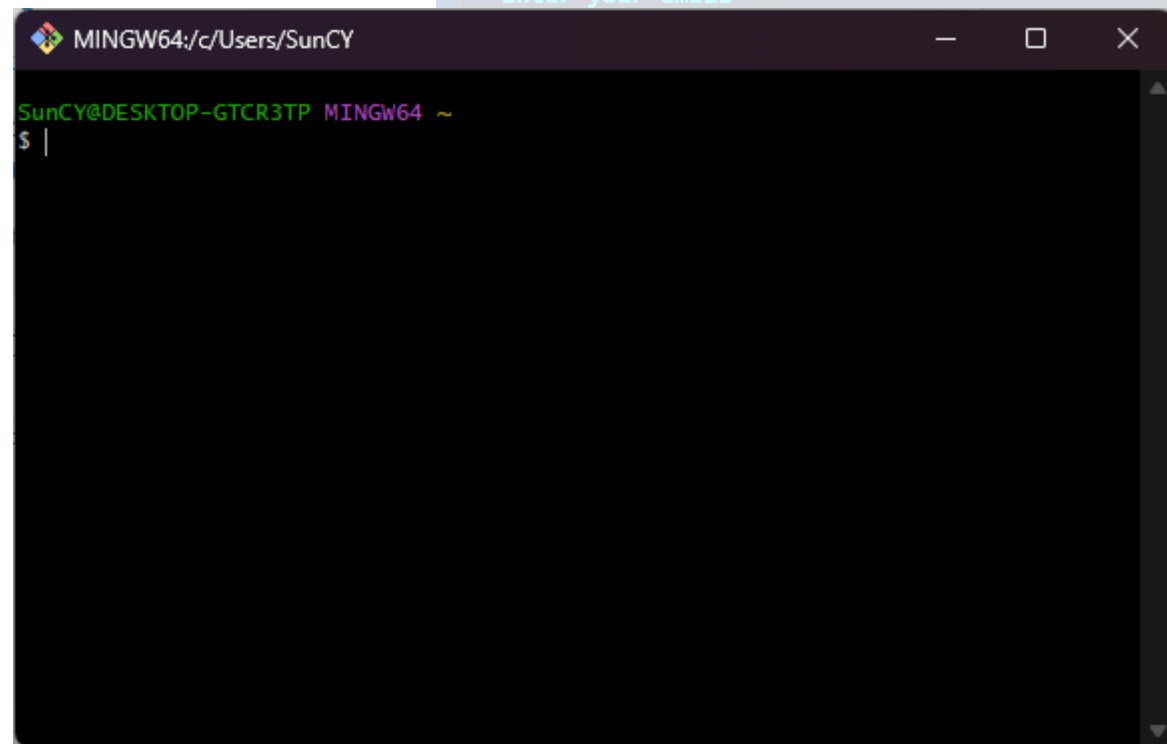
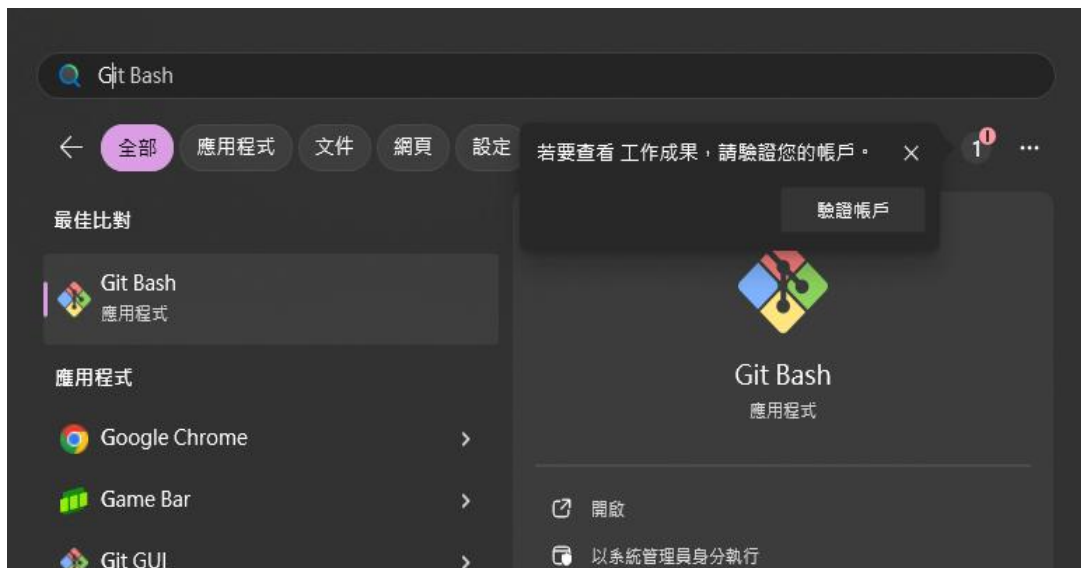
Continue

Information about GitHub's
send you account-related

Manage cookies

執行 Git

- Git Bash
 - 開始 → 搜尋 → Git Bash



Already have an account? [Sign in](#) →

Welcome to GitHub!
Let's begin the adventure

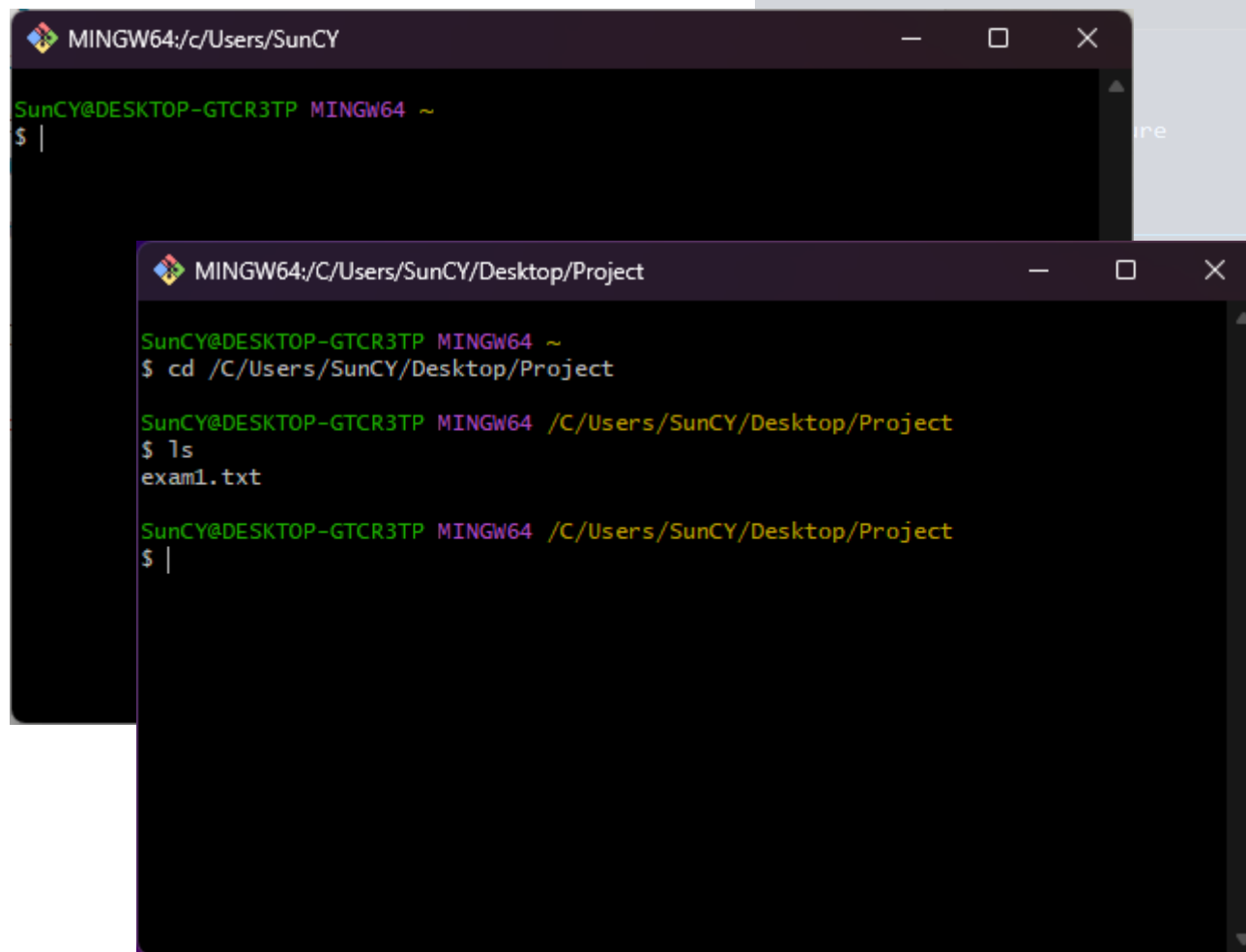
Enter your email*

Continue

about GitHub's
cookie-related

執行 Git

- 前往至目標資料夾
- 指令：
 - 前往資料夾 `$ cd`
 - 顯示資料夾的檔案 `$ ls`
 - 新增資料夾 `$ mkdir`
 - 刪除檔案 `$ rmdir`
 - 移動檔案 `$ move`
 - 複製檔案 `$ copy`
 - 清空畫面 `$ clear`



The image shows two overlapping terminal windows from a MINGW64 environment. The top window is titled 'MINGW64:/c/Users/SunCY' and shows the prompt 'SunCY@DESKTOP-GTCR3TP MINGW64 ~' with a cursor on a new line. The bottom window is titled 'MINGW64:/C/Users/SunCY/Desktop/Project' and shows the following sequence of commands and output:

```
SunCY@DESKTOP-GTCR3TP MINGW64 ~  
$ cd /C/Users/SunCY/Desktop/Project  
  
SunCY@DESKTOP-GTCR3TP MINGW64 /C/Users/SunCY/Desktop/Project  
$ ls  
exam1.txt  
  
SunCY@DESKTOP-GTCR3TP MINGW64 /C/Users/SunCY/Desktop/Project  
$ |
```



Already have an account? [Sign in](#) →

Continue

For more information about GitHub's
occasionally send you account-related

設定 Git

- 初始化數據庫 `$ git init`
 - 主要目的是要讓 Git 開始對這個目錄進行版本控制
- 設定個人資料（只需一次）
 - `$ git config --global user.name "cysun"`
 - `$ git config --global user.email "cysun@ntut.edu.tw"`
- 查詢設定內容
 - `$ git config --list`

```
MINGW64:/C:/Users/SunCY/Desktop/Project
SunCY@DESKTOP-GTCR3TP MINGW64 /C:/Users/SunCY/Desktop/Project
$ ls
exam1.txt

SunCY@DESKTOP-GTCR3TP MINGW64 /C:/Users/SunCY/Desktop/Project
$ git config --list
diff.astextplain.textconv=astextplain
filter.lfs.clean=git-lfs clean -- %f
filter.lfs.smudge=git-lfs smudge -- %f
filter.lfs.process=git-lfs filter-process
filter.lfs.required=true
http.sslbackend=openssl
http.sslcainfo=C:/Program Files/Git/mingw64/etc/ssl/certs/ca-bundle.crt
core.autocrlf=true
core.fscache=true
core.symlinks=false
pull.rebase=false
credential.helper=manager
credential.https://dev.azure.com.usehttppath=true
init.defaultbranch=master

SunCY@DESKTOP-GTCR3TP MINGW64 /C:/Users/SunCY/Desktop/Project
$
```

```
MINGW64:/C:/Users/SunCY/Desktop/Project
SunCY@DESKTOP-GTCR3TP MINGW64 /C:/Users/SunCY/Desktop/Project
$ git config --global user.email "cysun@ntut.edu.tw"

SunCY@DESKTOP-GTCR3TP MINGW64 /C:/Users/SunCY/Desktop/Project
$ git config --list
diff.astextplain.textconv=astextplain
filter.lfs.clean=git-lfs clean -- %f
filter.lfs.smudge=git-lfs smudge -- %f
filter.lfs.process=git-lfs filter-process
filter.lfs.required=true
http.sslbackend=openssl
http.sslcainfo=C:/Program Files/Git/mingw64/etc/ssl/certs/ca-bundle.crt
core.autocrlf=true
core.fscache=true
core.symlinks=false
pull.rebase=false
credential.helper=manager
credential.https://dev.azure.com.usehttppath=true
init.defaultbranch=master
user.name=cysun
user.email=cysun@ntut.edu.tw

SunCY@DESKTOP-GTCR3TP MINGW64 /C:/Users/SunCY/Desktop/Project
$
```

By using this product, you agree to the [Terms of Service](#). For more information about GitHub's privacy practices, see the [GitHub Privacy Statement](#). We'll occasionally send you account-related emails.

Git 超基礎教學

- 我們來嘗試看看版控吧！
- 在 Git 中的架構如下圖：



檔案系統



暫存區



本地專案庫



遠端專案庫



Already have an account? [Sign in](#) →

Welcome to GitHub!
Let's begin the adventure

Enter your email*



Continue

By creating an account, you agree to the [Terms of Service](#). For more information about GitHub's privacy practices, see the [GitHub Privacy Statement](#). We'll occasionally send you account-related emails.

[Terms](#) [Privacy](#) [Security](#) [Status](#) [Docs](#) [Contact](#) [Manage cookies](#)

Do not share my personal information

18



© 2024 GitHub, Inc.

Git 超基礎教學

- 當我們進行檔案變更時，檔案的變更會在檔案系統中



檔案系統



暫存區



本地專案庫



Already have an account? [Sign in](#) →

Welcome to GitHub!
Let's begin the adventure

Enter your email*



Continue



遠端專案庫

By creating an account, you agree to the [Terms of Service](#). For more information about GitHub's privacy practices, see the [GitHub Privacy Statement](#). We'll occasionally send you account-related emails.

[Terms](#) [Privacy](#) [Security](#) [Status](#) [Docs](#) [Contact](#) [Manage cookies](#)

Do not share my personal information

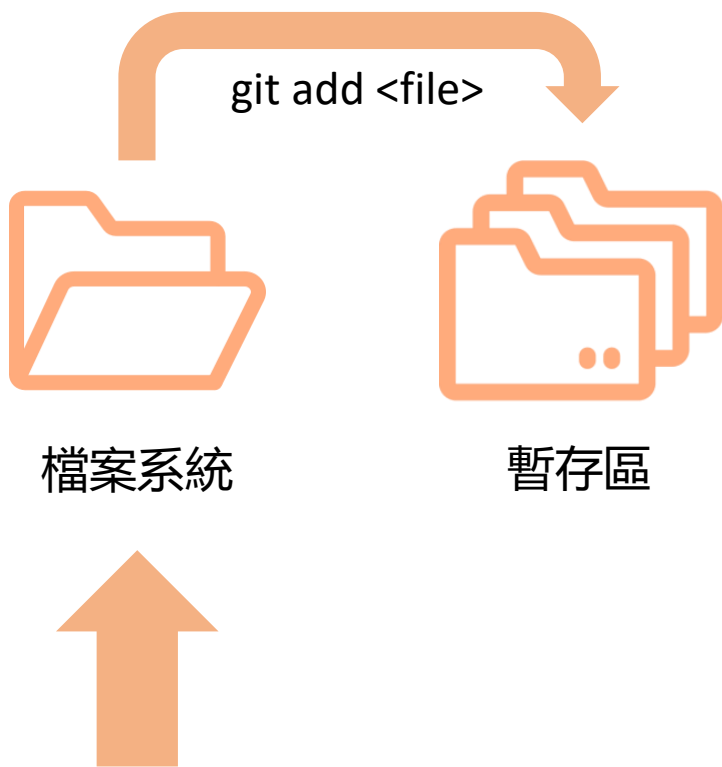
19



© 2024 GitHub, Inc.

Git 超基礎教學

- 當我們下 `git add <檔案>` 時，變更會放到暫存區



```
MINGW64/c/Users/USER/Desktop/0913/Part0

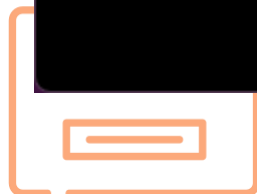
USER@DESKTOP-OSIVIEU MINGW64 ~/Desktop/0913/Part0 (master)
$ ls
exam1.txt

USER@DESKTOP-OSIVIEU MINGW64 ~/Desktop/0913/Part0 (master)
$ git status
On branch master

No commits yet

Changes to be committed:
  (use "git rm --cached <file>..." to unstage)
        new file:   exam1.txt

USER@DESKTOP-OSIVIEU MINGW64 ~/Desktop/0913/Part0 (master)
$ |
```



本地專案庫

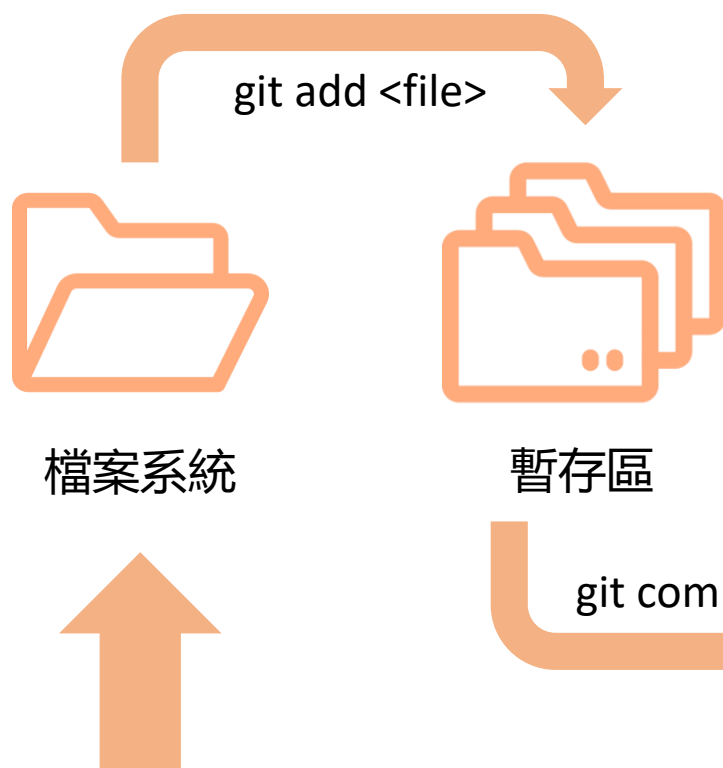


遠端專案庫

By creating an account, you agree to the [Terms of Service](#). For more information about GitHub's privacy practices, see the [GitHub Privacy Statement](#). We'll occasionally send you account-related emails.

Git 超基礎教學

- 當我們下 `git commit -m <訊息>` 時，我們會將暫存區的變更變成一個



```
MINGW64:/c/Users/USER/Desktop/0913/Part0
USER@DESKTOP-OSIVIEU MINGW64 ~/Desktop/0913/Part0 (master)
$ git commit -m "add file"
[master (root-commit) 97f64eb] add file
1 file changed, 12 insertions(+)
create mode 100644 exam1.txt

USER@DESKTOP-OSIVIEU MINGW64 ~/Desktop/0913/Part0 (master)
$ git status
On branch master
nothing to commit, working tree clean

USER@DESKTOP-OSIVIEU MINGW64 ~/Desktop/0913/Part0 (master)
$
```

```
MINGW64:/c/Users/USER/Desktop/0913/Part0
On branch master
nothing to commit, working tree clean

USER@DESKTOP-OSIVIEU MINGW64 ~/Desktop/0913/Part0 (master)
$ git log
commit 97f64eb0f43ada715eb39add677a4f019edaeaa1 (HEAD -> master)
Author: cysun <cysun@ntut.edu.tw>
Date: Fri Sep 13 00:57:30 2024 +0800

    add file

USER@DESKTOP-OSIVIEU MINGW64 ~/Desktop/0913/Part0 (master)
$
```

本地專案/庫

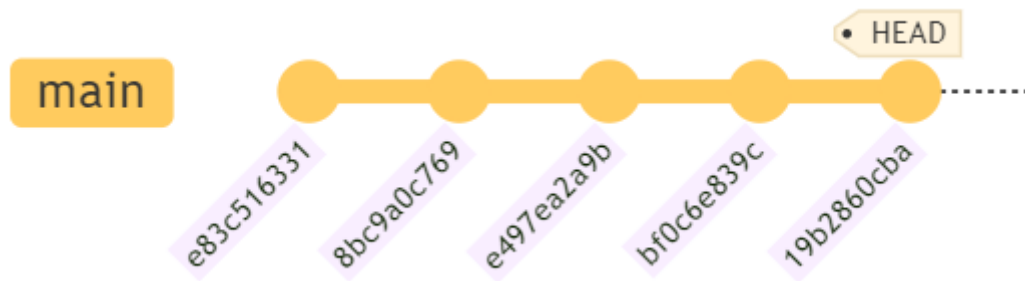
遠端專案/庫

By creating an account, you agree to the [Terms of Service](#). For more information about GitHub's privacy practices, see the [GitHub Privacy Statement](#). We'll occasionally send you account-related emails.

- 到這邊我們就成功創立了一個新的版本

Commit

- Commit 是 Git 中最小的單位，它是由 SHA1 呈現
 - 他會捕捉當前程式碼庫的狀態以及之前的 commit
 - 對數據庫的狀態做任何更改（例如修改文字、提交時間、前一個提交等）都會改變 commit ID，從而建立信任鏈
 - 如果兩個 commit ID 相同，則代表這些程式碼是完全相同的



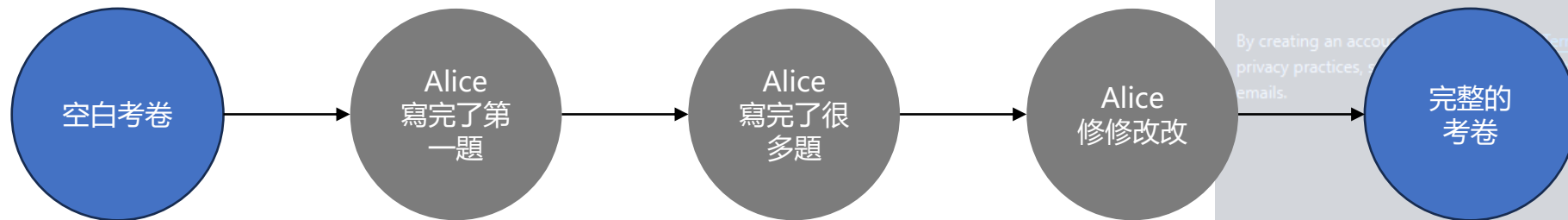
- 當對程式碼庫做了很多修改，並準備進行提交時：
 - 可能不會想一次提交所有的改動，因為你會希望將相關的變更分組
 - 這時候，staging（暫存區）就派上用場了
 - 在你提交更改之前，必須先把修改加入到 Git 的暫存區



單人情境

- 有一份空白考卷 exam1.txt
- Alice獨立來完成

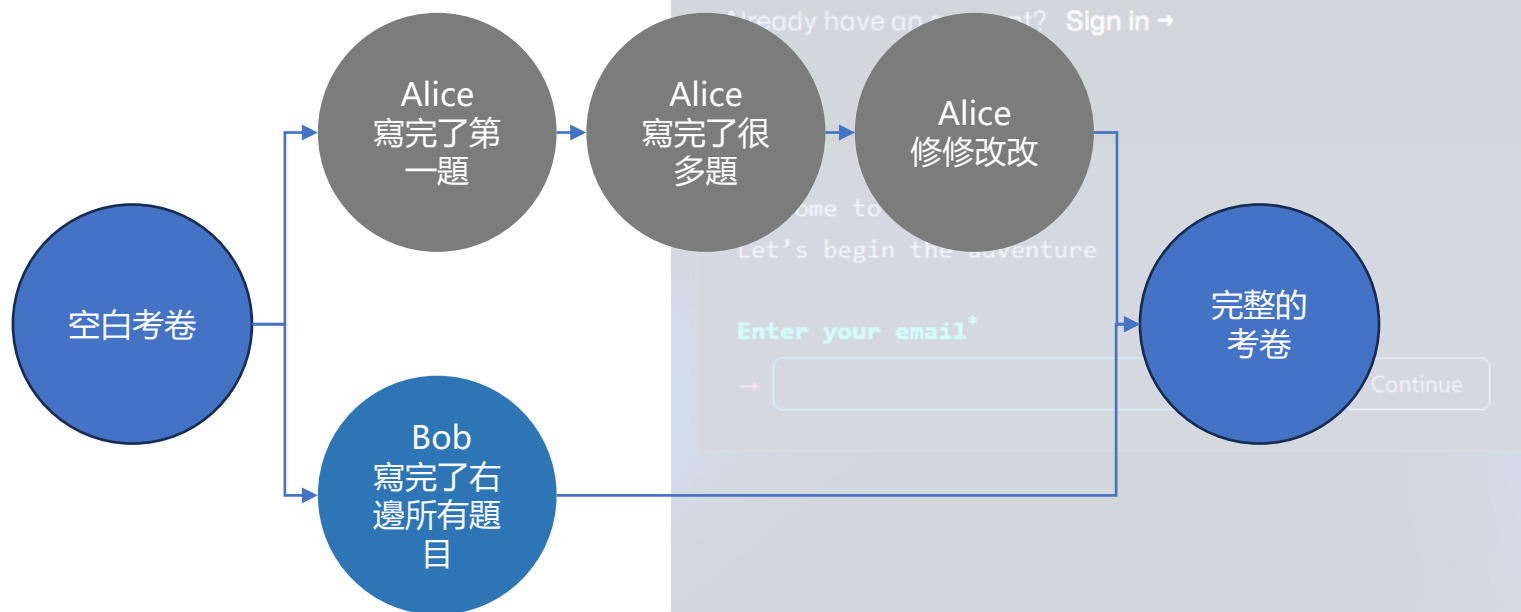
```
exam1.txt
檔案 編輯 檢視
(一) 填空題 (55%)
1. 1 + 1 = _ (5 pts)
2. 5 x 7 = _ (10 pts)
3. 9 + 6 = _ (10 pts)
4. 8 - 3 = _ (10 pts)
5. 12 / 4 = _ (10 pts)
6. 10 x 10 = _ (10 pts)
(二) 簡答題 (45%)
1. 你有10顆蘋果，吃掉了2顆，媽媽又給你6個，你還剩下幾個？ _ (15 pts)
2. 如果跑步比賽，你跑贏了第2名，請問你是第幾名？ _ (15 pts)
3. 10人搭公車，7人下車，剩下幾人？ _ (15 pts)
第 12 行, 第 28 欄 | 280 個字元 | 100% | Windows (CRLF) | UTF-8
```



By creating an account you agree to our [Terms of Service](#). For more information about GitHub's privacy practices, see [our privacy policy](#). We'll occasionally send you account-related emails.

多人情境

- 或本堂課程作業及考試的情境



Gitea 基本教學

- 類似於 GitHub 或 Gitlab，一個使用 Git 的軟體開發、版本控制的專案庫託管平台。可以在上面託管程式碼、進行協作等
 - Gitea 較為輕量，更適合小型團隊或個人使用，且具有高度的可定制性和自定義配置
 - GitLab (約2.8G) 需要較多的系統資源和配置才能正常運行。Gitea (約256MB) 則可以較為輕鬆地安裝和運行，甚至可以運行在嵌入式設備上



Already have an account? [Sign in](#) →

Welcome to GitHub!
Let's begin the adventure

Enter your email*



Continue

By creating an account, you agree to the [Terms of Service](#). For more information about GitHub's privacy practices, see the [GitHub Privacy Statement](#). We'll occasionally send you account-related emails.

[Terms](#) [Privacy](#) [Security](#) [Status](#) [Docs](#) [Contact](#) [Manage cookies](#)

☐ Do not share my personal information

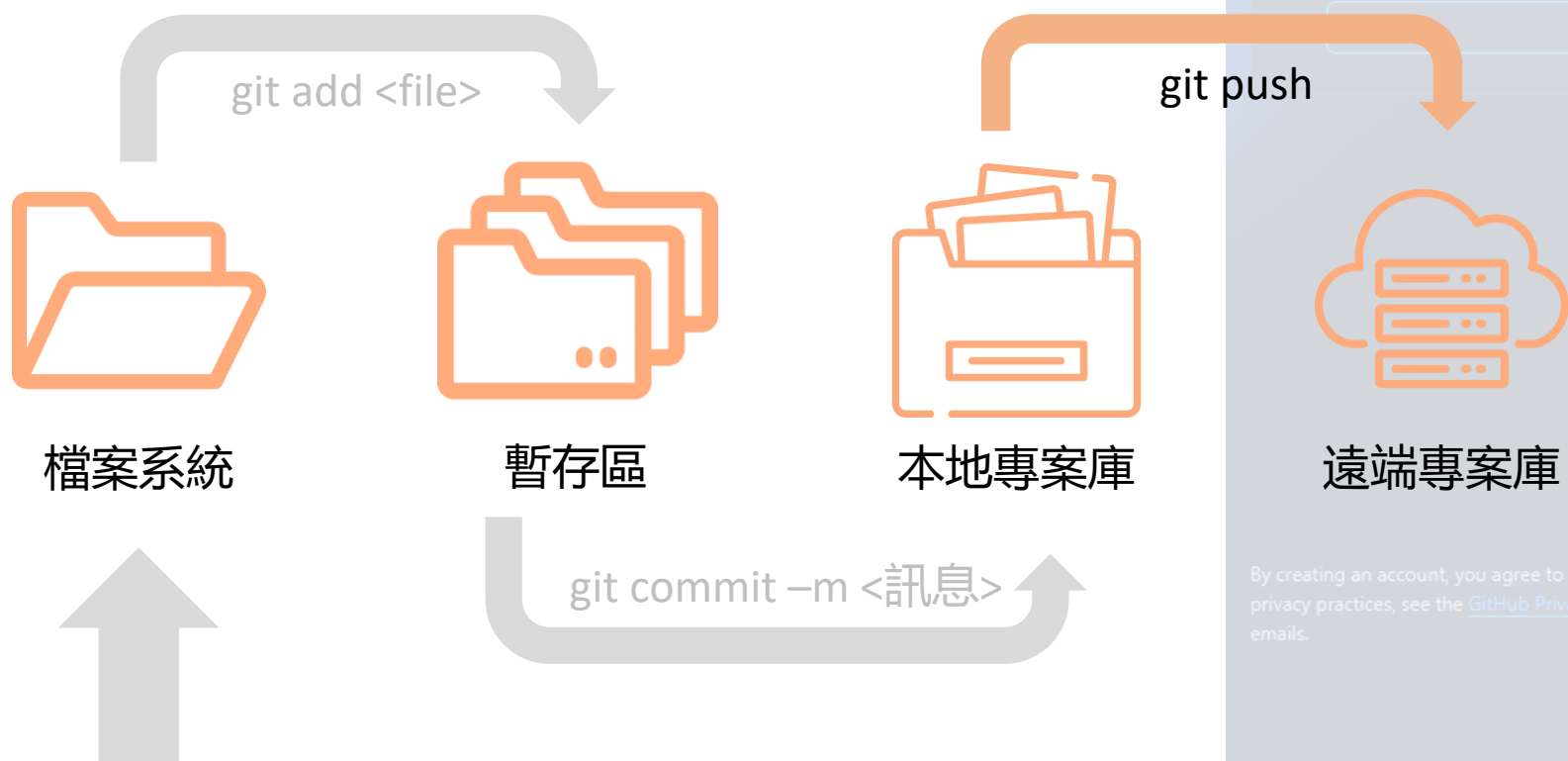
25



© 2024 GitHub, Inc.

Gitea 基本教學

- 我們可以使用 `git push` 同步到雲端專案庫上



- 上傳到雲端後，我們就可以與其他人一起協作



Gitea 基本教學

- 你會需要有一隻帳號
 - oj.is1ab.com/login
- 你會需要提供你的 SSH public key 來讓 Gitea 目前推送的是你的這台主機。
 1. 使用 ssh-keygen 指令進行產生金鑰
 - 取得 public key : `cat /c/Users/SunCY/.ssh/id_ed25519.pub`
 2. 將 public key 放到個人的 setting -> SSH / GPG 金鑰 -> 管理 SSH 金鑰



Already have an account? [Sign in](#) →

Welcome to GitHub!
Let's begin the adventure

Enter your email*



Continue

By creating an account, you agree to the [Terms of Service](#). For more information about GitHub's privacy practices, see the [GitHub Privacy Statement](#). We'll occasionally send you account-related emails.

[Terms](#) [Privacy](#) [Security](#) [Status](#) [Docs](#) [Contact](#) [Manage cookies](#)

Do not share my personal information

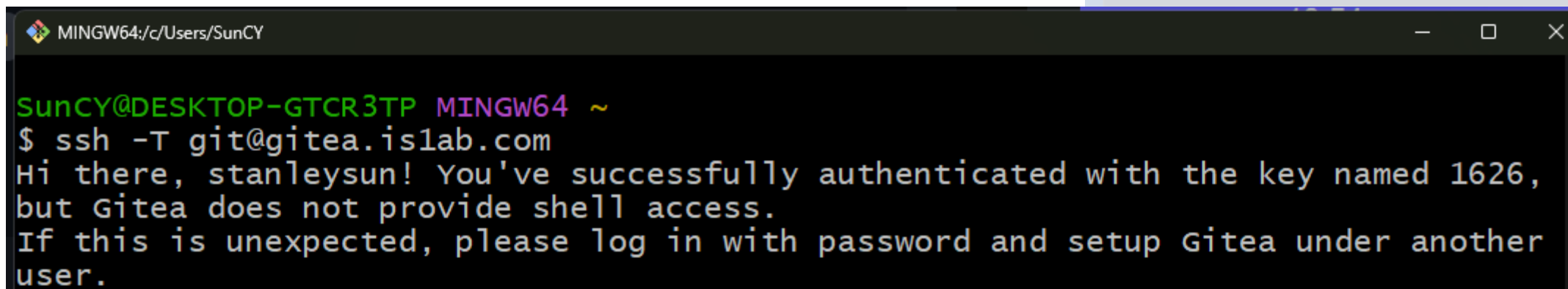
27



© 2024 GitHub, Inc.

Gitea 基本教學

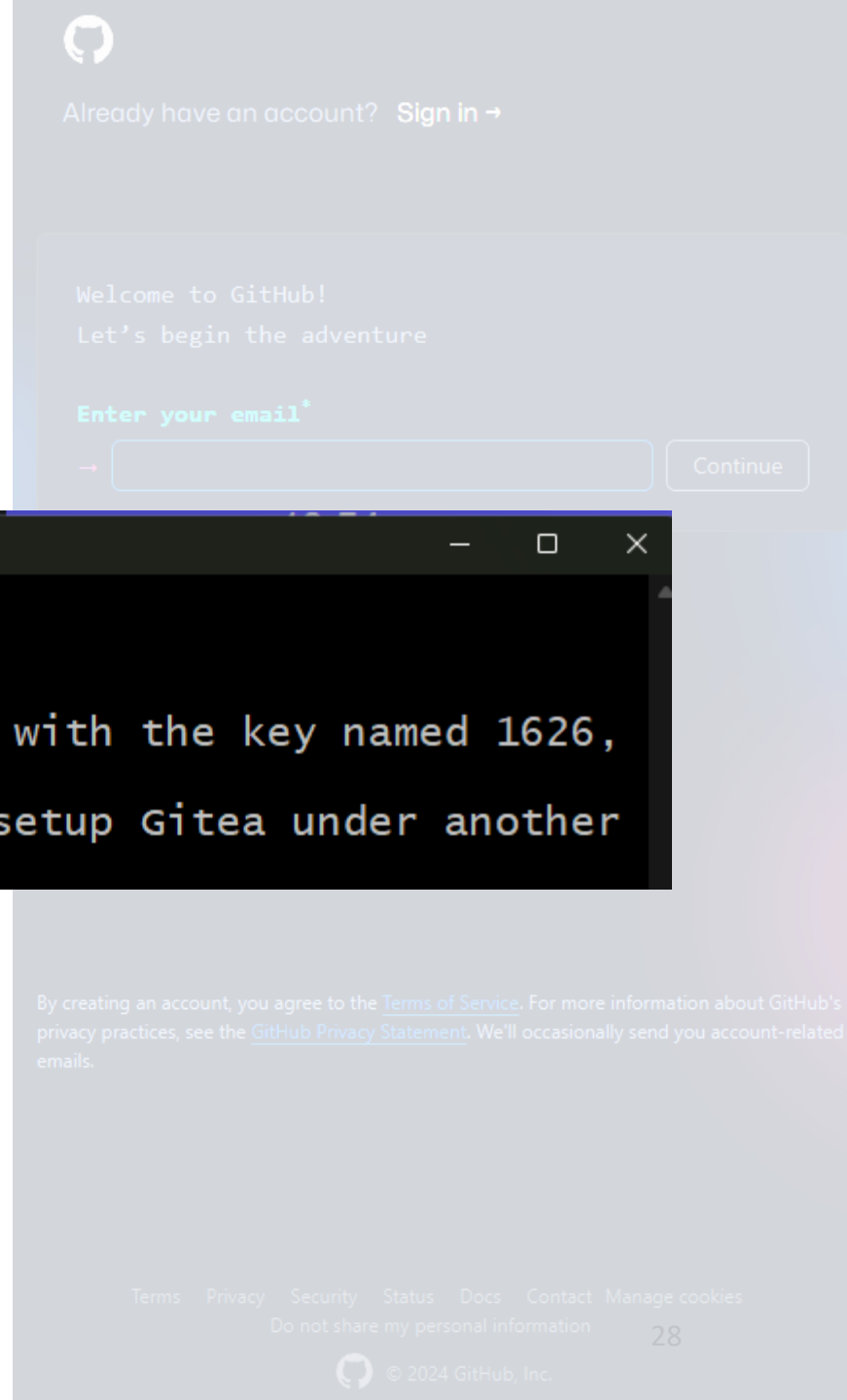
- 測試SSH連線
 - 透過 `ssh -T git@gitea.is1ab.com`



A terminal window titled 'MINGW64:/c/Users/SunCY' showing the execution of the command `ssh -T git@gitea.is1ab.com`. The output message reads: 'Hi there, stanleysun! You've successfully authenticated with the key named 1626, but Gitea does not provide shell access. If this is unexpected, please log in with password and setup Gitea under another user.'

```
SunCY@DESKTOP-GTCR3TP MINGW64 ~  
$ ssh -T git@gitea.is1ab.com  
Hi there, stanleysun! You've successfully authenticated with the key named 1626,  
but Gitea does not provide shell access.  
If this is unexpected, please log in with password and setup Gitea under another  
user.
```

- 為什麼要設定 SSH Key?



為什麼要設定 SSH Key?



檔案系統



暫存區



本地專案庫

git push



遠端專案庫

- 當使用者要從遠端專案庫（例如 GitHub、GitLab、Bitbucket）push 或 pull 程式碼時，伺服器需要確認「你是誰」以及「你是否有權限」
- SSH key 採用 公開金鑰加密
 - 私鑰（private key）和公鑰（public key）
 - 公鑰存放在遠端伺服器上，私鑰安全地保存在你的電腦上
- 如果不用 SSH key，你每次推送程式碼都可能需要輸入帳號密碼



開始著手專案

- 你可以新增私人或公開專案
- 專案基本上可以提供給你這些功能
 - 託管程式碼
 - 新增協作者
 - 對於程式碼版本變更進行追蹤
 - 下載遠端專案庫
 - 還有很多...



Already have an account? [Sign in](#) →

Welcome to GitHub!
Let's begin the adventure

Enter your email*



Continue

By creating an account, you agree to the [Terms of Service](#). For more information about GitHub's privacy practices, see the [GitHub Privacy Statement](#). We'll occasionally send you account-related emails.

[Terms](#) [Privacy](#) [Security](#) [Status](#) [Docs](#) [Contact](#) [Manage cookies](#)

Do not share my personal information

30



© 2024 GitHub, Inc.

託管程式碼

- 基本上你可以透過 Git 將本地專案庫的分支推至 GitHub 的遠端專案庫
- 每個專案庫都有一個 SSH 連結，供給本地資料庫有一個 remote 進行推送

stanleysun / OOP2025f_HW0 私有

<> 程式碼 問題 合併請求 Actions 套件 專案 版本發布 Wiki 動態

5 提交 1 分支 0 標籤

main 移至檔案 加入檔案 <> 程式碼

cysun 0dea14cfd0 Add homework files

cmake	HW0	
docs	Final Version	
include	HW0	
scripts	HW0	
src	Add homework files	
test	HW0	
.clang-format	HW0	
.gitignore	HW0	2 週前
CMakeLists.txt	HW0	2 週前
files.cmake	HW0	2 週前
LICENSE	HW0	2 週前
README.md	Remove http clone url	上週

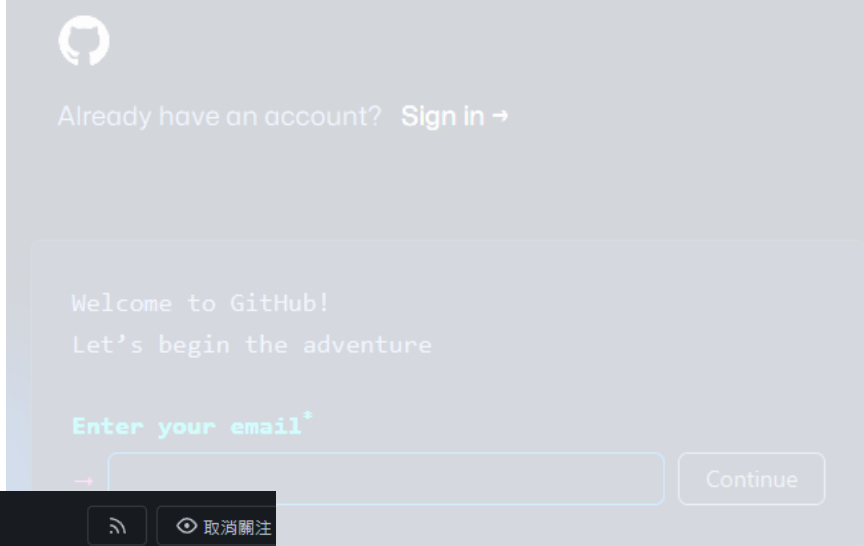
Clone

HTTPS SSH Tea CLI

git@gitea.is1ab.com:stanleysun/OOP2025f_HW0

以 VS Code 開啟
以 VSCodium 開啟
以 IntelliJ IDEA 開啟

下載 ZIP
下載 TAR.GZ
下載 BUNDLE



agree to the [Terms of Service](#). For more information about GitHub's [Privacy Statement](#), We'll occasionally send you account-related

託管程式碼

- 例如：我們要在這個部分託管 Alice 與 Bob 的考卷
 - 我們可以先在本地專案庫新增 remote
 - `git remote add origin <專案 SSH 連結>`
 - 再來，我們可以使用 `push` 指令將分支推至遠端專案庫
 - `git push origin <分支名稱>`
- 實際上的指令：
 - `git remote add origin git@github.com:ntut-xuan/FastShop.git` # 設置 remote 為遠端專案庫 FastShop。
 - `git push origin master` # 推送 master 分支到遠端專案庫 FastShop 上。



Already have an account? [Sign in](#) →

Welcome to GitHub!
Let's begin the adventure

Enter your email*



Continue

By creating an account, you agree to the [Terms of Service](#). For more information about GitHub's privacy practices, see the [GitHub Privacy Statement](#). We'll occasionally send you account-related emails.

[Terms](#) [Privacy](#) [Security](#) [Status](#) [Docs](#) [Contact](#) [Manage cookies](#)

☐ Do not share my personal information

32



© 2024 GitHub, Inc.

下載遠端版本庫

- 我們可以透過 git clone 來下載遠端專案庫
 - git clone git@gitea.is1ab.com:<學號>/OOP2025f_HW0.git
- 在你的本地端就會出現一個 OOP2025f_HW0 的資料夾



Already have an account? [Sign in](#) →

Welcome to GitHub!
Let's begin the adventure

Enter your email*



Continue

🔗 1 分支

🏷️ 0 標籤

📁 65 KiB



HTTPS

SSH

git@gitea.is1ab.com:TAT/OOP2024f_hw.git



6 小時前

es

3 天前

[Terms](#) [Privacy](#) [Security](#) [Status](#) [Docs](#) [Contact](#) [Manage cookies](#)

Do not share my personal information

33



© 2024 GitHub, Inc.